

**Министерство образования и науки Российской Федерации**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО**  
**ОБРАЗОВАНИЯ**

**“ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ**  
**УНИВЕРСИТЕТ ИТМО”**

**Факультет программной инженерии и компьютерной техники (ПИКТ)**

**Основы программной инженерии**

**Лабораторная работа № 3**

Выполнил:

Серенко Егор Игоревич

Ровкова Анастасия Сергеевна

Р3216

Принял:

Коновалов Арсений Антонович

г. Санкт-Петербург

2026 г.

# 1. Задание

Написать сценарий для утилиты [Apache Ant](#), реализующий компиляцию, тестирование и упаковку в jar-архив кода проекта из *лабораторной работы №3* по дисциплине "Веб-программирование".

Каждый этап должен быть выделен в отдельный блок сценария; все переменные и константы, используемые в сценарии, должны быть вынесены в отдельный файл параметров; MANIFEST.MF должен содержать информацию о версии и о запуске класса.

Сценарий должен реализовывать следующие цели (targets):

1. **compile** -- компиляция исходных кодов проекта.
2. **build** -- компиляция исходных кодов проекта и их упаковка в исполняемый jar-архив. Компиляцию исходных кодов реализовать посредством вызова цели **compile**.
3. **clean** -- удаление скомпилированных классов проекта и всех временных файлов (если они есть).
4. **test** -- запуск junit-тестов проекта. Перед запуском тестов необходимо осуществить сборку проекта (цель **build**).
5. **native2ascii** - преобразование [native2ascii](#) для копий файлов локализации (для тестирования сценария все строковые параметры необходимо вынести из классов в файлы локализации).
6. **music** - воспроизведение музыки по завершению сборки (цель **build**).
7. **doc** - добавление в MANIFEST.MF MD5 и SHA-1 файлов проекта, а также генерация и добавление в архив javadoc по всем классам проекта.
8. **scp** - перемещение собранного проекта по scp на выбранный сервер по завершению сборки. Предварительно необходимо выполнить сборку проекта (цель **build**).
9. **xml** - валидация всех xml-файлов в проекте.
10. **report** - в случае успешного прохождения тестов сохраняет отчет junit в формате xml, добавляет его в репозиторий git и выполняет commit.
11. **history** - если проект не удастся скомпилировать (цель **compile**), загружается предыдущая версия из репозитория svn. Операция повторяется до тех пор, пока проект не удастся собрать, либо не будет получена самая первая ревизия из репозитория. Если такая ревизия найдена, то формируется файл, содержащий результат операции diff для всех файлов, измененных в ревизии, следующей непосредственно за последней работающей.
12. **env** - осуществляет сборку и запуск программы в альтернативных окружениях; окружение задается версией java и набором аргументов виртуальной машины в файле параметров.
13. **team** - осуществляет получение из git-репозитория 4 предыдущих ревизий, их сборку (по аналогии с основной) и упаковку получившихся jar-файлов в zip-архив. Сборку реализовать посредством вызова цели **build**.
14. **diff** - осуществляет проверку состояния рабочей копии, и, если изменения не касаются классов, указанных в файле параметров выполняет commit в репозиторий git.
15. **alt** - создаёт альтернативную версию программы с измененными именами переменных и классов (используя задание replace/replaceregexp в файлах параметров) и упаковывает её в jar-архив. Для создания jar-архива использует цель **build**.

\*вместо apache ant - gradle

## 2. Ссылка на репозиторий, с реализованными командами

[https://github.com/Naswek/ITMO\\_labs/tree/main/  
%D0%9E%D0%9F%D0%98/%D0%9B%D0%A03](https://github.com/Naswek/ITMO_labs/tree/main/%D0%9E%D0%9F%D0%98/%D0%9B%D0%A03)

## 3. Выводы по работе.

В ходе лабораторной работы была разработана система автоматизации сборки Java-проекта с использованием Gradle и реализован набор пользовательских задач для компиляции, тестирования, документирования, анализа изменений и работы с системой контроля версий. Все основные задачи были успешно реализованы и протестированы, что позволило получить практические навыки настройки процессов сборки и сопровождения программного обеспечения.

